SinTam — Run & Check Guide

ව්‍යාපෘතිය run කර පරීක්ෂා කිරීමේ සරල මාර්ගෝපදේශය

Step-by-step terminal commands with the expected results (Windows PowerShell)

- [ ] **Step 0** — Before you start ආරම්භ කිරීමට පෙර
- [ ] **Check 1** — Automatic tests ස්වයංක්‍රීය පරීක්ෂණ
- [ ] **Check 2** — Run the whole project (web app) සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය
- [ ] **Check 3** — Client code accessing the backend Supervisor ඉල්ලූ client code
- [ ] **Check 4** — Quick client demo එක් command එකකින් demo
- [ ] **Check 5** — The `cl&docs` submission folder

> **සියලු commands** ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන folder එකේ සිට run කරන්න. මුලින්ම PowerShell එකේ මෙය ටයිප් කරන්න:

```
PowerShell
PS> cd "D:\New folder (20)\Tamil-and-Sinhala-Converter"
```

Step 0 — Before you start (once)

අවශ්‍ය මෘදුකාංග ස්ථාපනය කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න:

```
PowerShell
PS> python --version
PS> node --version
```

> ✓ **Expected:** Python **3.10** or newer, Node **v20** or newer.
>
> ```
> Python 3.11.x
> v20.x.x   (or newer)
> ```

- **Gemini API key:** `.env` file එකේ `GEMINI_API_KEY=...` තිබිය යුතුයි. නැත්නම් `run_project.py` එය අසයි. Free key: https://aistudio.google.com/apikey
- **පරණ server windows වසන්න** — ඒවායේ **Ctrl+C** ඔබන්න. Otherwise port 8000 is busy.

Check 1 — Automatic tests ස්වයංක්‍රීය පරීක්ෂණ

කේතය නිවැරදිදැයි Python tests 32ක් මගින් පරීක්ෂා කරයි. (Internet අවශ්‍ය නැත.)

```
PowerShell
PS> python -m pytest
```

> ✓ **Expected** (last line):
>
> ```
> 32 passed
> ```

✗ `No module named pytest` → මෙය run කර නැවත උත්සාහ කරන්න:

```
PS> python -m pip install -r requirements.txt
```

Check 2 — Run the whole project (web app)

එක් command එකකින්: packages පරීක්ෂාව → API key → web app build → server ආරම්භය → browser විවෘත වීම.

PowerShell — window 1 (keep it open)

```
PS> python run_project.py
```

✓ **Expected:**

```
[1/5] Checking Python and packages
      Python packages are installed.
[2/5] Checking the Gemini API key
      Gemini API key found.
[3/5] Preparing the web app
      Web app is already built and up to date.
[4/5] Starting the server on port 8000
      Server is running.
[5/5] Ready!
      Open the translator:   http://localhost:8000
      Press Ctrl+C to stop.
```

පළමු වරට `[3/5]` පියවරට මිනිත්තුවක් පමණ ගත විය හැක (npm install + build).

Browser එකේ පරීක්ෂා කරන්න Test in the browser

#	**කරන්න** Do	✓ **Expected**
1	**Start** ඔබා microphone අවසරය දෙන්න.	Status: **Listening**
2	**සිංහලෙන්** වාක්‍යයක් කියන්න. (Output: Tamil)	තත්පර ~4ක් ඇතුළත **දෙමළ හඬ** ඇසේ, පෙළ තිරයේ පෙනේ.
3	Output භාෂාව **Sinhala** කර, **දෙමළෙන්** කතා කරන්න.	**සිංහල හඬ** ඇසේ.
4	Text box එකේ වාක්‍යයක් ටයිප් කරන්න.	පරිවර්තනය **පෙළ** ලෙස පෙනේ (හඬ නැත).
5	දිගටම තත්පර 15ක් පමණ කතා කරන්න.	ඔබ කතා කරන අතරතුරම පරිවර්තනය වාක්‍යයෙන් වාක්‍යයට ඇසේ.

උපදෙස්: හොඳම ප්‍රතිඵලයට **headphones** භාවිතා කරන්න. Browser එකේ `localhost` ලෙසම ටයිප් කරන්න (`127.0.0.1` නොවේ). **Check 3 සඳහා මෙම window එක විවෘතව තබන්න.**

Check 3 — Client code accessing the backend (supervisor's request)

Backend (server) එක වෙනත් Python වැඩසටහනකින් භාවිතා කළ හැකි බව පෙන්වයි. Check 2 run වෙමින් තිබිය යුතුයි. **දෙවන** PowerShell window එකක් විවෘත කරන්න:

PowerShell — window 2

```
PS> cd "D:\New folder (20)\Tamil-and-Sinhala-Converter"
PS> python client_example.py
```

✓ **Expected** (speech results may vary slightly):

```
Backend: ws://localhost:8000/ws/translate-auto

1) Text: Sinhala -> Tamil
  Translation: வணக்கம், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது?

2) Text: Tamil -> Sinhala
  Translation: ආයුබෝවන්, ඔබට කොහොමද?

3) Speech: Sinhala recording -> Tamil voice
  You said   : ... මට මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් බිල් පත ...
  Translation: வணக்கம். ... கிரெடிட் கார்டு பில் ...
  Translated voice saved to translated.wav (3.8 seconds)
```

`translated.wav` double-click කර දෙමළ හඬ අසන්න.

✗ **`Could not connect to the backend`** → Check 2 (window 1) run වෙන්නේ නැත.

Backend එක වෙනත් පරිගණකයක නම් (backend on another computer):

PowerShell

```
PS> python client_example.py 192.168.1.20:8000
```

අවසන් වූ පසු **window 1** හි **Ctrl+C** ඔබා server එක නවත්වන්න.

Check 4 — Quick client demo (no second window needed)

Server එක තනිවම ආරම්භ කර, client එක run කර, server එක නවත්වයි.

PowerShell

```
PS> python run_all.py
```

✓ **Expected:**

```
Starting backend on http://127.0.0.1:8000 ...
Backend ready (Gemini configured: True).
Input audio : ...sample_sinhala.pcm (4.4s)
  You said (Sinhala): ...
  Translation: வணக்கம்.
  ...
Saved       : output.wav
Done.
Stopping backend ...
```

Text translation පෙළ පරිවර්තනය

PowerShell

```
PS> python run_all.py --text "ආයුබෝවන්, ඔබට කොහොමද?"
PS> python run_all.py --text "வணக்கம்" --source Tamil --target Sinhala
```

✓ **Expected:**

```
  Translation: வணக்கம், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது?
  Translation: ආයුබෝවන්
```

Your own recording ඔබේම හඬ පටිගත කිරීමක්

PowerShell

```
PS> python run_all.py --audio my_voice.wav --target Sinhala
PS> python cli.py --help                    # all options
```

Check 5 — The `cl&docs` submission folder

Submit කරන folder එකත් තනිවම ක්‍රියා කරන බව පරීක්ෂා කරන්න. **Quotes අනිවාර්යයි** (`&` ලකුණ නිසා).

PowerShell

```
PS> cd "cl&docs"
PS> python run_all.py
PS> python client_example.py        # only while a backend is running
PS> cd ..
```

✓ **Expected:** Check 4 හා සමාන ප්‍රතිඵල — `Done.`

ගැටලු ආවොත් If something goes wrong

ඔබට පෙනෙන්නේ You see	**කරන්න** Do this
`'run_project.py' is not recognized`	ඉදිරියෙන් `python` දාන්න: `python run_project.py`
`Port 8000 is already in use`	අනෙක් server window එක වසන්න, නැත්නම් `python run_project.py --port 8010`
`No module named ...`	`python -m pip install -r requirements.txt`
`quota exceeded` / `429`	නොමිලේ Gemini සීමාව ඉවරයි — ටික වේලාවකින් හෝ හෙට නැවත උත්සාහ කරන්න.
`code 1008` / key rejected	`.env` හි `GEMINI_API_KEY` නැත හෝ වැරදියි.
Browser එකේ හඬ නැත	Microphone අවසරය දෙන්න, `localhost` භාවිතා කරන්න, volume බලන්න.
Web app build fails	`cd frontend` → `npm install` → `cd ..` → `python run_project.py --rebuild`
පරිවර්තනය ප්‍රමාණවත් තරම් නිවැරදි නැත	`.env` එකට `TRANSLATION_ENGINE=live` එකතු කරන්න — වඩා නිවැරදියි, නමුත් කතාව නැවැත්වූ පසුවයි පරිවර්තනය කරන්නේ.

Supervisor ට කියන්න What to tell your supervisor

Command	What it does
`python run_project.py`	Runs the whole project (backend + web app) → `http://localhost:8000`
`python client_example.py`	**Client code accessing the backend** over WebSocket (text + speech)
`python run_all.py`	One-command demo: start backend → client → stop
`python -m pytest`	Runs the 32 automatic tests